Dokážete předpovědět Labe?

Řeky se v čase neustále mění. Vodní stav i průtok reagují na srážky, teplotu, předchozí vývoj na toku a další podmínky v povodí. Díky otevřeným hydrologickým a meteorologickým datům lze tyto změny sledovat a zkusit je také předpovídat.

Vaším úkolem je využít otevřená data a pomocí datové analýzy nebo metod strojového učení vytvořit řešení, které pomůže **popsat nebo předpovědět vývoj Labe v Ústeckém kraji**.

Co můžete řešit

Směr řešení si můžete zvolit sami. Můžete například:

- předpovědět vodní stav v následujících hodinách,
- předpovědět průtok,
- hledat neobvyklé nebo rychlé změny,
- porovnávat vývoj mezi jednotlivými měřicími stanicemi,
- zkoumat, jak se změna na stanici výše po toku projeví později na stanici níže po toku,
- hledat vztah mezi meteorologickými podmínkami a vývojem řeky,
- analyzovat teplotu vody a její vývoj,
- vytvořit systém včasného upozornění na neobvyklý vývoj,
- nebo vytvořit aplikaci, která zobrazuje aktuální stav a odhad dalšího vývoje.

Nemusíte řešit všechny uvedené možnosti. Vyberte si jeden problém, který vás zaujme, a ten se pokuste co nejlépe zpracovat.

Data

K dispozici budou historická a aktuální otevřená data z vybraných měřicích profilů na Labi.

Mohou obsahovat například:

- datum a čas měření,
- vodní stav,
- průtok,
- teplotu vody,
- identifikaci měřicí stanice.

Podle dostupnosti budou součástí balíčku také meteorologická data, například:

- teplota vzduchu,
- srážky,
- vlhkost,

- tlak,
- rychlost a směr větru.

Součástí dat budou také základní informace o měřicích stanicích a jejich poloze.

Co od řešení očekáváme

Výsledkem může být například:

- predikční model,
- model pro detekci anomálií,
- klasifikace hydrologických situací,
- vizualizace vývoje,
- interaktivní mapa,
- dashboard,
- webová aplikace,
- nebo jiné řešení, které smysluplně využívá poskytnutá data.

Pokud vytváříte predikční model, dbejte na správné rozdělení dat v čase. Model by neměl být testován na datech, která už při trénování znal.

Na co nezapomenout

Při prezentaci by mělo být jasné:

1. Jaký problém jste si vybrali.
2. Jaká data jste použili.
3. Jak jste data připravili.
4. Jaké vstupní proměnné jste použili.
5. Jaký model nebo metodu jste zvolili.
6. Jak jste ověřili kvalitu výsledku.
7. Jaké jsou limity vašeho řešení.

U časových řad je důležité dávat pozor na časové pořadí dat. Pokud například předpovídáte budoucí vodní stav, neměli byste při výpočtu používat informace, které v okamžiku předpovědi ještě nebyly známé.

Cílem není vytvořit co nejsložitější model. Důležitá je smysluplná práce s daty, správná interpretace výsledků a schopnost srozumitelně vysvětlit, co vaše řešení umí.